

LAPORAN TEKNIS TERSTRUKTUR

Perancangan Arsitektur Hypermedia Interaktif Antar Budaya:

Situs Edukasi Interaktif Suku Boti Timor Tengah Selatan



Oleh Kelompok 3:

Asyaria Tlonaen 241555090

Elsa R. Benu 241555041

Yesi M. Lelo 241555088

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI ALBERT Hoenay KUPANG

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun guna memenuhi tugas kelompok Proyek Mini OBE dalam merancang arsitektur hypermedia interaktif dan antar muka budaya untuk situs web edukasi suku boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak referensi literatur budaya, serta panduan teknis yang diberikan. Semoga laporan ini tidak hanya memenuhi kriteria penilaian akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam upaya pelestarian warisan budaya lokal melalui pemanfaatan teknologi informasi modern.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii - iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Proyek	2
1.4 Ruang Lingkup Proyek	2
BAB II ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM (3 PILAR UTAMA)	3
2.1 Hardware (Perangkat Keras)	3
2.1.1 Perangkat Keras Pengembangan (<i>Developer Workstation</i>)	3
2.1.2 Perangkat Keras Server/Cloud Hosting	3
2.1.3 Perangkat Keras Pengguna (<i>Client Device</i>)	4
2.2 Analisis Software (Perangkat Lunak)	4
2.2.1 Perangkat Lunak Pengembangan.....	4
2.2.2 Perangkat Lunak Produksi dan Akses Web.....	4
2.3 Analisis Brainware (Sumber Daya Manusia)	5
2.3.1 UI/UX Designer.....	5
2.3.2 Frontend Developer	5
2.3.3 Content Writer dan Cultural Researcher	5
2.3.4 Quality Assurance (QA) / Tester.....	5-6
BAB III ARSITEKTUR HYPERMEDIA & STRUKTUR NAVIGASI	7
3.1 Konsep Dasar Hypermedia dalam Situs Budaya	7
3.2 Peta Struktur Graf Hypermedia ($G = (V, E)$)	7
3.2.1 Himpunan Simpul (<i>V Utama</i>)	7
3.2.2 Matriks Relasi Sisi (<i>E</i>) Antar Simpul	7
3.3 Strategi untuk Mencegah Disorientasi Navigasi	8

BAB IV DESAIN ANTARMUKA (WIREFRAME) & STANDAR TAMPILAN	9
4.1 Prinsip Dasar Desain Antarmuka Budaya	9
4.2 Desain Tata Letak Wireframe/Model	9
BAB V INTEGRASI TEKNOLOGI & FITUR PENDUKUNG	10
5.1 Tipografi dan Standar Encoding UTF-8	10
5.2 Integrasi Multimedia Lokal (Audio & Visual)	10
5.3 Integrasi Navigasi Peta Geografis	10
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	11
6.1 Kesimpulan	11
6.2 Saran	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Di tengah globalisasi dan disrupsi digital yang meluas, kearifan lokal sering menghadapi tantangan karena kurangnya dokumentasi digital, yang merugikan generasi muda. Salah satu komunitas adat di Indonesia yang mempertahankan identitas tradisionalnya adalah Suku Boti, yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan provinsi Timor Tengah Selatan (TTS). Keunikan mereka terletak pada kenyataan bahwa, sebagai sebuah komunitas, mereka terus menjunjung tinggi agama leluhur tradisional (Bismenu), mengajarkan pangan secara personal, dan menekankan pentingnya filsuf - filsuf tinggi. Informasi mengenai kebudayaan ini masih cukup terbatas di jurnal akademik atau jurnal ilmiah yang seringkali diabaikan oleh masyarakat umum dan mahasiswa.

Dengan pendekatan buku - buku, informasi disajikan dalam format non-linear, dinamis, dan multimedia, memungkinkan pengguna untuk mempelajari aktivitas harian Suku Boti secara personal, interaktif, dan mudah dipahami.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam perancangan proyek ini meliputi:

1. Bagaimana merancang arsitektur informasi dan struktur graf hypermedia yang efektif untuk menyajikan data kebudayaan Suku Boti?
2. Bagaimana menerapkan standar aksesibilitas antarmuka (*interface*) digital yang memenuhi prinsip kenyamanan baca serta pencegahan disorientasi navigasi bagi pengguna?
3. Bagaimana mengidentifikasi dan mengintegrasikan kebutuhan 3 pilar sistem (*Hardware, Software, Brainware*) serta fitur pendukung multimedia lokal ke dalam situs web edukasi?

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan yang ingin dicapai melalui perancangan proyek mini OBE ini antara lain:

1. Menyediakan media edukasi digital berbasis web yang interaktif, informatif, dan akurat mengenai profil, adat istiadat, filosofi hidup, serta kesenian Suku Boti TTS.
2. Menerapkan struktur navigasi non-linier bercabang yang lentur dengan alat bantu navigasi permanen guna menghindari *Cognitive Overload* dan *Lost in Hyperspace*.
3. Menyusun laporan teknis terstruktur secara komprehensif yang mencakup analisis kebutuhan perangkat sistem, perancangan graf hypermedia, serta integrasi teknologi tambahan.

1.4 Ruang Lingkup Proyek

Ruang lingkup dari perancangan situs edukasi ini dibatasi pada:

1. Objek kajian utama: Budaya, falsafah hidup, struktur sosial, dan galeri motif tenun Suku Boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Batasan teknis: Pengembangan situs berbasis web statis/dinamis ringan menggunakan standar teknologi UTF-8, HTML5, CSS3, dan JavaScript, serta di-deploy melalui platform *cloud* seperti GitHub Pages.
3. Target halaman (*nodes*): Minimal mencakup 5 simpul utama ditambah halaman pendukung navigasi peta situs dan galeri multimedia.

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM (3 PILAR UTAMA)

2.1 Hardware (Perangkat Keras)

Pengoperasian , pemeliharaan , dan aksesibilitas website pendidikan Suku Boti sangat bergantung pada infrastruktur perangkat keras .bergantung pada infrastruktur perangkat keras . Perangkat keras ini dibagi menjadi tiga kategori fungsional utama : perangkat pengembangan , perangkat server (hosting), dan perangkat klien pengguna akhir.dibagi menjadi tiga kategori fungsional utama : perangkat pengembangan , perangkat server (hosting), dan perangkat pengguna akhir klien .2.2 Software (Perangkat Lunak)

2.1.1 Perangkat Keras Pengembangan (Developer Workstation)

Tim pengembang memerlukan spesifikasi perangkat keras minimum agar proses penulisan kode, pengujian antarmuka, dan pengolahan aset multimedia berjalan lancar:

- 1) **Processor:** Minimal Intel Core i3 generasi ke-8 atau AMD Ryzen 3 (disarankan Core i5 / Ryzen 5 ke atas).
- 2) **Random Access Memory (RAM):** Minimal 4 GB, sangat disarankan 8 GB atau 16 GB untuk menjalankan *code editor* (seperti Visual Studio Code), peramban web dengan banyak *tab* pengujian, serta aplikasi desain grafis secara bersamaan.
- 3) **Storage:** Ruang penyimpanan SSD minimal 256 GB untuk kecepatan baca/tulis direktori proyek repositori git.
- 4) **Display:** Resolusi layar minimum 1920 \times 1080\$ piksel (*Full HD*) guna mempermudah pengujian responsivitas tata letak (*layout*).

2.1.2 Perangkat Keras Server/Cloud Hosting

Karena situs ini didistribusikan melalui infrastruktur *cloud* modern (GitHub Pages / Netlify), spesifikasi server diatur secara virtual oleh penyedia layanan dengan spesifikasi jaminan:

- 1) **Uptime:** Ketersediaan layanan minimal 99.9% agar dapat diakses kapan saja oleh publik.
- 2) **Bandwidth:** Kapasitas transfer data yang memadai untuk mengakomodasi pemuatan aset gambar beresolusi tinggi dan berkas audio lokal.

2.1.3 Perangkat Keras Pengguna (Client Device)

Situs web dirancang agar dapat diakses secara fleksibel oleh berbagai perangkat pengguna tanpa memerlukan spesifikasi khusus yang memberatkan:

- 1) **Desktop / Laptop:** Komputer dengan RAM minimal 2 GB dan koneksi internet stabil.
- 2) **Mobile / Smartphone:** Ponsel pintar berbasis Android atau iOS dengan layar sentuh beresolusi HD untuk menguji kompatibilitas antarmuka seluler (*mobile-friendly*).

2.2 Analisis Software (Perangkat Lunak)

Pemilihan perangkat lunak (*software*) didasarkan pada efisiensi, kemudahan integrasi, serta kompatibilitas lintas platform yang tinggi.

2.2.1 Perangkat Lunak Pengembangan

- 1) **Operating System:** Windows 10/11, macOS, atau Linux Ubuntu sebagai lingkungan kerja utama.
- 2) **Code Editor:** Visual Studio Code (VS Code) yang dilengkapi ekstensi esensial seperti *Live Server*, *Prettier*, dan *GitLens*.
- 3) **Control Version System:** Git dan integrasi platform GitHub untuk manajemen kolaborasi kode tim secara *real-time*.
- 4) **Design & Prototyping Tool:** Figma untuk merancang *wireframe* dan *mock-up* antarmuka sebelum diimplementasikan ke dalam kode pemrograman.

2.2.2 Perangkat Lunak Produksi dan Akses Web

- 1) **Bahasa Pemrograman & Markup:**
 - *HTML5* untuk struktur dokumen semantik web.

- CSS3 (dengan pendekatan utility-first seperti Tailwind CSS) untuk desain visual yang estetis dan responsif.
 - *JavaScript (ES6)* untuk fungsionalitas interaktif dan manipulasi DOM dinamis.
- 2) **Encoding Standard:** Penerapan standar pengodean karakter **UTF-8** secara global guna memastikan seluruh teks, simbol khusus, dan karakter bahasa lokal dapat dirender dengan sempurna di berbagai peramban.
 - 3) **Web Browser (Peramban):** Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Safari versi terbaru untuk pengujian kompatibilitas *rendering*.

2.3 Analisis Brainware (Sumber Daya Manusia)

Penerhasilan proyek ini sangat ditentukan oleh kolaborasi peran dari tim (*brainware*) yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing:

2.3.1 UI/UX Designer

- **Tugas dan Tanggung Jawab:** Menganalisis kebutuhan pengguna, merancang alur navigasi (*user flow*), membuat sketsa tata letak (*wireframe*), serta mendesain antarmuka visual yang mencerminkan karakteristik budaya Suku Boti secara estetis dan ergonomis.

2.3.2 Frontend Developer

- **Tugas dan Tanggung Jawab:** Menerjemahkan desain visual dari UI/UX Designer ke dalam bentuk baris kode program (HTML, CSS, JavaScript) yang bersih, terstruktur, responsif, serta memenuhi standar aksesibilitas WCAG AAA.

2.3.3 Content Writer dan Cultural Researcher

- **Tugas dan Tanggung Jawab:** Mengumpulkan, memverifikasi, dan menuliskan narasi sejarah, filosofi hidup, struktur adat, serta mengkurasi aset media (audio pelafalan bahasa lokal dan galeri foto) agar informasi yang disajikan valid secara kultural dan edukatif.

2.3.4 Quality Assurance (QA) / Tester

- **Tugas dan Tanggung Jawab:** Melakukan pengujian menyeluruh terhadap fungsionalitas tombol, tautan (*link*), kecepatan muat halaman, serta memastikan tidak adanya tautan mati (*broken links*) atau disorientasi navigasi.

BAB III

ARSITEKTUR HYPERMEDIA & STRUKTUR NAVIGASI

3.1 Konsep Dasar Hypermedia dalam Situs Budaya

Arsitektur hypermedia menggabungkan teks, grafik, audio, dan tautan interaktif ke dalam struktur jaringan informasi non-linier. Berbeda dengan media cetak yang bersifat linier (halaman 1 dibaca sebelum halaman 2), situs web edukasi Suku Boti memberikan kebebasan kepada pengguna untuk melompat dari satu topik ke topik relevan lainnya sesuai dengan minat spesifik mereka.

3.2 Peta Struktur Graf Hypermedia ($G = (V, E)$)

Secara matematis, struktur situs web direpresentasikan sebagai sebuah graf berarah (directed graph) $G = (V, E)$, di mana V adalah himpunan simpul (*nodes* / halaman web) dan E adalah himpunan sisi (*edges* / tautan atau *hyperlinks* yang menghubungkan antarhalaman).

3.2.1 Himpunan Simpul (V Utama)

- 1) V_1 : Halaman Utama (*Home*) - Gerbang masuk utama situs.
- 2) V_2 : Profil Suku Boti (*Profile*) - Penjelasan umum wilayah dan demografi.
- 3) V_3 : Falsafah & Adat Istiadat (*Philosophy*) - Sistem kepercayaan dan hukum adat.
- 4) V_4 : Galeri Motif Tenun (*Gallery*) - Dokumentasi visual seni kriya kain tenun.
- 5) V_5 : Audio Bahasa Lokal (*Audio*) - Arsip suara pelafalan bahasa daerah.
- 6) V_6 : Peta Interaktif / Geografis (*Map*) - Lokasi wilayah Suku Boti di Kabupaten TTS.
- 7) V_7 : Peta Situs (*Sitemap*) - Direktori lengkap navigasi struktur.

3.2.2 Matriks Relasi Sisi (E) Antar Simpul

Tautan (*hyperlinks*) dirancang secara timbal balik (*bidirectional*) maupun bercabang agar pengguna dapat bernavigasi dengan lentur:

- 1) $E(V_1, V_2), E(V_1, V_3), E(V_1, V_4), E(V_1, V_5), E(V_1, V_6), E(V_1, V_7)$ (Berpusat dari Home ke seluruh simpul utama).

- 2) Hubungan silang antar simpul informasi tematik, contohnya dari V2 (Profil) terhubung langsung ke V3 (Falsafah) dan V6 (Peta), mencegah pengguna harus kembali ke halaman awal setiap kali ingin berpindah topik.

3.3 Strategi untuk mencegah disorientasi navigasi (hilang di ruang hampa)

Bagi pengguna, kompleksitas struktur jaringan hypermedia seringkali menyebabkan masalah psikologis seperti overload kognitif (kelebihan beban kognitif) dan kehilangan arah halaman (kehilangan arah halaman). Untuk mengatasi hal ini, setiap halaman web memiliki tiga alat navigasi permanen yang digunakan:

- 1) Jalan Breadcrumb (Jejak Rekam Navigasi): Menampilkan jalur direktori aktif di bagian atas halaman. Misalnya, Anda dapat mengetik "Rumah", "Falsafah", dan "Sistem Kepercayaan". Hal ini memungkinkan pengguna dengan cepat mengetahui posisi hirarki mereka saat ini.
- 2) Peta Situs Terstruktur, atau Sitemap: Pada menu utama, ada daftar direktori lengkap seluruh simpul V_i yang ada di situs. Ini berfungsi sebagai peta panduan darurat untuk pengguna jika mereka merasa kebingungan
- 3) Tombol rumah tetap: Tombol navigasi cepat yang selalu ada di bilah atas layar memungkinkan pengguna kembali ke halaman awal (Home) dari halaman mana pun dengan satu kali klik.

BAB IV

DESAIN ANTARENA (WIREFRAME) & STANDAR TAMPILAN

4.1 Prinsip Dasar Desain Antarmuka Budaya

Penggunaan palet warna bumi seperti coklat tanah, hijau alam, dan aksen tenun adalah salah satu contoh bagaimana desain antarmuka situs Suku Boti memadukan elemen gaya modern dengan sentuhan budaya lokal.

4.2 Desain Tata Letak Wireframe/Model

- 1) Header/Navigasi Atas: Menampilkan logo situs web, judul ringkas, dan menu navigasi utama, termasuk Home, Profil, Falsafah, Galeri, Audio, Peta, Sitemap, dan tombol Breadcrumb.
- 2) Area Konten Utama (Hero & Body Section): Menampilkan ilustrasi gambar pendukung serta tajuk utama dan paragraf deskriptif yang menarik dengan tipografi layar yang jelas. Ukuran font proporsional dan kontras warna sesuai standar aksesibilitas WCAG AAA.
- 3) Footer / Bagian Bawah: Berisi hak cipta, informasi pengembang, tautan referensi, serta tombol kembali ke atas (*Scroll to Top*).

BAB V

INTEGRASI TEKNOLOGI & FITUR PENDUKUNG

5.1 Tipografi dan standar encoding UTF-8

Setiap dokumen HTML menggunakan deklarasi `<meta charset="UTF-8">`. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa karakter khusus, simbol bahasa daerah, dan tanda diakritik dalam istilah adat Suku Boti diberikan dengan akurat tanpa mengurangi karakter yang dikenal sebagai mojobake.

5.2 Integrasi Multimedia Lokal (Audio & Visual)

Situs menyediakan fitur pemutaran audio singkat pelafalan kosakata bahasa daerah Suku Boti. Fitur ini menggunakan elemen HTML5 `<audio>` standar yang ringan dan responsif, dan tidak memerlukan plugin pihak ketiga tambahan untuk meningkatkan pengalaman sensorik pengguna (multimedia experience).

5.3 Integrasi Navigasi Peta Geografis

Halaman peta interaktif bertujuan untuk membantu siswa dan wisatawan yang ingin memahami konteks geografis secara langsung dengan menunjukkan lokasi pemukiman Suku Boti di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dengan menggabungkan prinsip rekayasa hypermedia, analisis tiga pilar sistem (Hardware, Software, dan Brainware), dan penerapan struktur navigasi non-linier yang dilengkapi dengan alat pencegah disorientasi (Breadcrumb, Sitemap, dan Home Button), situs web edukasi interaktif Suku Boti TTS berhasil dirancang. Sudah terbukti bahwa situs web ini layak digunakan sebagai media untuk melestarikan dan mengajarkan budaya digital yang mudah diakses melalui internet.

6.2 Saran

Disarankan untuk pengembangan dan penyempurnaan di masa mendatang:

- 1) Menambahkan fitur interaktif berbasis kecerdasan buatan (AI), seperti chatbot atau asisten virtual berbasis teks, yang secara otomatis menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kebiasaan Suku Boti.
- 2) Perluasan dokumentasi kebudayaan ke sub-suku lain di Pulau Timor untuk meningkatkan khazanah arsip digital negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Benu, N. (2025). *Menguak Misteri Suku Boti: Masyarakat Hukum Adat Pulau Timor*. Dandapala Article. Diakses dari <https://dandapala.com/article/detail/menguak-misteri-suku-boti-masyarakat-hukum-adat-pulau-timor>
- Nubatonis, W. (2020). *Kajian Lanskap Budaya Suku Boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT*. Skripsi Program Studi Terkait, Universitas Nusa Cendana.
- Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. (2016). *Suku Boti, Sang Penjaga Tradisi*. Website Resmi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Diakses dari <https://ttskab.go.id/2016/03/21/suku-boti-sang-penjaga-tradisi/>
- RRI. (2026). *Suku Boti, Cerminan Masyarakat Madani di Pulau Timor*. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI Atambua). Diakses dari <https://rri.co.id/atambua/features/2211147/suku-boti-cerminan-madani-di-pulau-timor>
- Undana. (2025). Kosmologi Waktu Sembilan Hari Suku Boti di Pulau Timor. *Jurnal Lazuardi*, Edisi XVII, 1-6. Diakses dari <https://ejurnal-pendidikanbahasaundana.com/index.php/lazuardijournal/article/download/211/144>
- Wikipedia. (2025). *Suku Boti*. Ensiklopedia Bebas. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Boti
- Zaid, M. (2023). *Perancangan Arsitektur Hypermedia dan Navigasi Non-Linier pada Situs Edukasi Budaya Lokal*. *Jurnal Rekayasa Teknologi Informasi dan Web*, 12(2), 45-52.